[P1] StockFlow 프로젝트 통합 기획서 (수강생 중심 핵심 기능)

1. 프로젝트 개요 (Project Plan)

- **서비스명**: StockFlow (스톡플로우)
- **개요**: 주식 및 코인 투자 입문자를 위한 온라인 강의 및 실시간 투자 인사이트 공유 플랫폼.
- **배경**: 급변하는 금융 시장에서 초보자들이 신뢰할 수 있는 전문가의 교육 콘텐츠를 쉽고 빠르게 소비할 수 있는 환경을 제공하고자 함.
- **P1 목표**:

- 복잡한 관리 기능 대신 **'수강생(User)'**이 느끼는 서비스 경험의 핵심 흐름 구축.

- 강의 탐색 -> 상세 확인 -> 수강 신청 -> 영상 시청 -> 마이페이지로 이어지는 MVP(Minimum Viable Product) 완성.

개발 계획서 (2주 개발 로드맵)

주차	단계	활동 내용	비고
1주차	**설계 및 인프라**	DB 스키마 생성(DDL), API 엔드포인트 설계, 프로젝트 초기 환경 설정(Spring/React)	기초 공사
	백엔드 구축	강의(Course), 섹션(Section), 영상(Lecture) 도메인 API 구현	핵심 도메인
2주차	**프론트 및 기능 통합**	강의 목록/상세 UI 페이지 개발, 비디오 플레이어 연동	사용자 UX
	수강 및 마이페이지	수강 신청 로직 구현, 마이페이지 내 수강 현황 및 진도율 대시보드 완성	기능 완결
	QA 및 배포	전체 시나리오 테스트(수강생 동선), 코드 리팩토링 및 문서화	P1 제출

요구사항 명세서

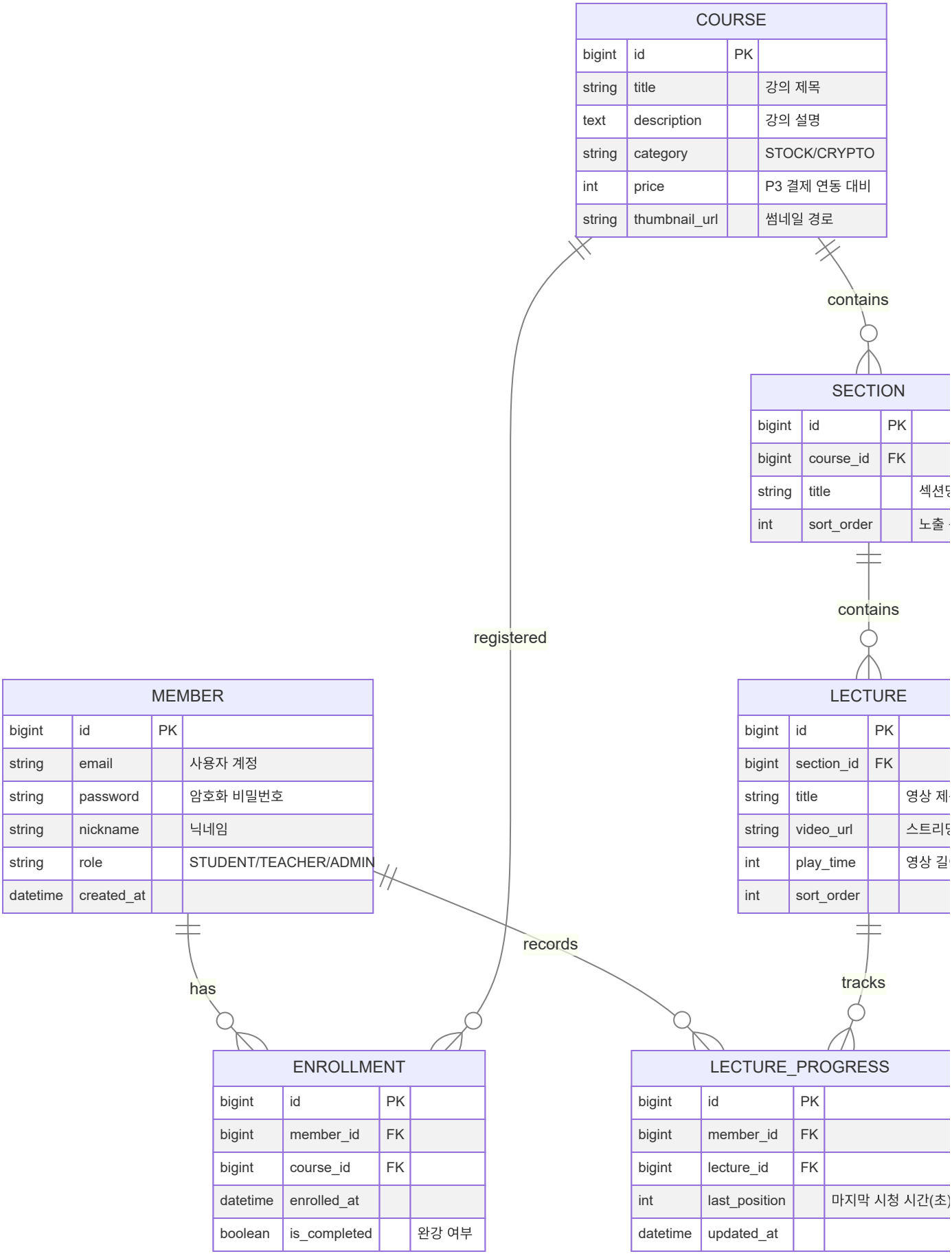
ID	구분	요구사항 상세	수용 수준
F-01	강의 목록	사용자는 메인/목록 페이지에서 전체 강의 리스트를 확인할 수 있다.	필수

ID	구분	요구사항 상세	수용 수준
F-02	강의 검색	사용자는 검색창을 통해 강의 제목이나 강사명으로 강의를 필터링할 수 있다.	필수
F-03	강의 상세	사용자는 특정 강의를 클릭하여 커리큘럼(목차)과 상세 설명을 볼 수 있다.	필수
F-04	수강 신청	사용자는 강의 상세 페이지에서 수강 버튼을 눌러 내 강의실에 추가할 수 있다.	필수
F-05	영상 재생	사용자는 내장 플레이어를 통해 각 유닛별 강의 영상을 시청할 수 있다.	필수
F-06	대시보드	사용자는 마이페이지에서 자신이 수강 중인 강의와 총 진도율을 확인한다.	필수
F-07	진도 저장	영상 시청 중단 시 마지막 재생 위치(초 단위)를 서버에 저장한다.	선택

---

4. ERD (Entity Relationship Diagram)

P2(인증/권한)와 P3(결제/배치) 확장을 고려한 관계형 설계입니다.


COURSE
bigint id PK
string title 강의 제목
text description 강의 설명
string category STOCK/CRYPTO
int price P3 결제 연동 대비
string thumbnail_url 썸네일 경로
contains
SECTION
bigint id PK
bigint course_id FK
string title
int sort_order
contains
LECTURE
bigint id PK
bigint section_id FK
string title
string video_url
int play_time
int sort_order
registered
MEMBER
bigint id PK
string email 사용자 계정
string password 암호화 비밀번호
string nickname 닉네임
string role STUDENT/TEACHER/ADMIN
datetime created_at
records
has
tracks
ENROLLMENT
bigint id PK
bigint member_id FK
bigint course_id FK
datetime enrolled_at
boolean is_completed 완강 여부
LECTURE_PROGRESS
bigint id PK
bigint member_id FK
bigint lecture_id FK
int last_position 마지막 시청 시간(초)
datetime updated_at

5.1 강의 및 조회

기능	Method	Path	설명
강의 목록	`GET`	`/api/v1/courses`	전체 강의 리스트 (Query: `category`, `keyword`)
강의 상세	`GET`	`/api/v1/courses/{id}`	특정 강의 정보 및 목차(Section/Lecture) 반환
인기 강의	`GET`	`/api/v1/courses/trending`	메인 페이지용 추천 강의 목록 조회

5.2 수강 및 마이페이지

기능	Method	Path	설명
수강 신청	`POST`	`/api/v1/enrollments`	특정 강의 수강 시작 (Body: `courseId`)
내 강의실	`GET`	`/api/v1/members/me/courses`	내가 수강 중인 강의 목록 및 진도 요약
수강 철회	`DELETE`	`/api/v1/enrollments/{id}`	수강 중인 강의 삭제/취소

5.3 학습 진행 (Progress)

기능	Method	Path	설명
영상 로드	`GET`	`/api/v1/lectures/{id}`	영상 URL 및 마지막 시청 지점 (`last_position`) 조회
진도 갱신	`PATCH`	`/api/v1/lectures/{id}/progress`	시청 위치 실시간 저장 (Body: `currentPosition`)
학습 완료	`POST`	`/api/v1/lectures/{id}/complete`	해당 유닛(영상) 학습 완료 처리